

风电机组主轴的检修维护及故障分析与应对策略

卢祥林
(国能云南新能源开发有限公司)

摘要: 本文针对某云南高海拔地区风电场风电机组主轴系统频发磨损故障问题,通过多维度诊断分析揭示了故障机理并提出了系统性解决方案。研究采用传动链振动在线监测系统、热成像及内窥镜检查等综合诊断方法,确认故障主要由轴承复合磨损引起,表现为内圈剥落、外圈15%覆盖率损伤及滚动体凹坑,通过实施四级处理方案实现对故障的有效处理,为风电机组主轴维护提供了可推广的技术方案。

关键词: 风电机组; 主轴磨损; 检修维护

DOI:10.26977/j.cnki.dlsbgl.2025.20.052

发 电机组主轴的主要功能是将叶轮捕获的风能传递给齿轮箱和发电机,承受复杂的交变载荷,包括轴向力、径向力和弯矩^[1],统计显示主轴轴承故障占风电机组机械故障的34%,平均维修成本达78万元/次,严重影响发电效益^[2]。而高海拔地区风电场风电机组常年面临现场风频风向变化快等极端工况,导致主轴系统故障率较平原地区高出2~3倍。

1 主轴磨损故障现场诊断与检查

某风电场地处高海拔地区,总装机容量为99MW,采用66台单机容量1.5MW的双馈异步风电机组,机组主轴采用42CrMo4合金钢锻造而成,设计寿命为20年,支撑结构为双列调心滚子轴承。近年多台机组的主轴系统陆续出现异常振动和温升现象,导致非计划停机次数增加,严重影响发电效率 and 经济效益。2025年4月8日,现场接到通知A22号风机主轴齿轮箱轴承温度异常,影响风电机组正常运转。运维人员根据表1故障参数对比情况,并结合现场实际状况初步判断为风电机组主轴轴承磨损与轴颈表面损伤的复合故障。

1.1 故障现场诊断

收稿日期: 2024-12-29。

表1 故障特征参数对比

监测参数	正常值范围	故障状态值	超标程度
振动速度有效值	$\leq 2.8\text{mm/s}$	4.8mm/s	71.4%
峰值因数	2.0~3.0	5.3	76.7%
峭度指标	≤ 4	8.7	117.5%

1.1.1 振动信号分析

本案例在对风电机组主轴故障诊断过程中,选择使用多维度振动监测技术精确定位故障源。数据采集采用SKF Microlog AX 离线振动分析仪,在主轴前、后轴承座布置三向加速度传感器,采样频率设定为25.6kHz,同时同步记录转速信号。通过频谱分析提取关键特征频率成分。其中,轴承内圈故障频率($BPF=3.05 \times \text{转频}$)幅值占比达12%,并伴随转频边带,表明内圈滚道存在剥落损伤;滚动体故障频率($BSF=1.99 \times \text{转频}$)的谐波幅值较基准增长8倍,提示滚动体表面存在严重损伤;此外,高频共振带(4~6kHz)经包络解调后识别出外圈故障频率($BPFO=2.03 \times \text{转频}$),进一步证实外圈滚道剥落。

时域分析显示,振动信号的峭度(Kurtosis)高达8.7(正常值通常小于4),波形中可见周期性冲击脉冲,间隔0.48s,与轴承滚动体通过频率一致,符合典型轴承损伤特征。峭度(K)计算公式如下:

$$K = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^4$$

式中： x_i 为振动信号采样值， μ 为均值， σ 为标准差， N 为采样点数。

1.1.2 内窥镜检查

为验证振动分析结果并评估轴承内部损伤程度，本案例采用工业内窥镜进行可视化检测：内圈滚道存在连续剥落带，轴向延伸约120°，剥落坑深度达0.8mm，边缘呈现典型疲劳断裂特征；外圈滚道3:00方向可见局部剥落区，面积约15mm×8mm；滚动体表面存在明显点蚀和划痕，其中3个滚动体出现边缘缺损；保持架铜合金引导面磨损量达0.3mm，导致滚动体运动轨迹偏移。内窥镜图像分析还发现润滑脂中存在大量金属磨屑，且油脂呈现灰黑色氧化状态，表明润滑系统已严重污染。通过测量剥落区面积与轴承接触面积比值，证实轴承已进入加速磨损阶段。

1.1.3 诊断结论

综合振动分析、热成像检测及内窥镜检查结果，确认机组主轴系统存在复合型磨损故障，主要表现为：轴承内圈滚道出现大面积剥落损伤，导致振动信号中BPFI频率成分显著增强；外圈滚道局部剥落面积达15%，引发高频共振现象；3个滚动体表面出现点蚀和边缘缺损，造成周期性冲击振动。故障机理分析表明，该复合磨损是多种因素共同作用的结果：高海拔地区昼夜温差大（日温差达25℃）导致轴承配合间隙周期性变化，加速了接触疲劳；强湍流工况下主轴承受的交变载荷较设计值高出30%，促使微裂纹扩展；润滑系统污染（金属磨屑浓度超标8倍）形成三体磨损，进一步加剧了表面损伤。

根据ISO 15243标准评估，本案例轴承损伤已达D4级（严重损伤阶段），必须立即停机处理。故障影响分析显示，若继续运行，预计3个月内将导致保持架断裂风险提升至75%，可能引发灾难性故障。建议采取四级处理方案：一级处理为立即停机并更换全套轴承；二级处理包括主轴轴颈抛光修复（粗糙度控制在Ra0.8μm以内）；三级处理涉及润滑系统改造，加装在线过滤装置；四级处理为后续加装振动在线监测系统，实现状态预警。

1.2 故障现场检查

运维人员在工程现场进行检查的结果汇总如表2所示。

现场运维人员对A22风机对主轴进行检查，上塔打开止推轴承齿轮箱侧端盖检查，发现轴承油脂充足，但油脂颜色发黑且油脂内含有金属粉末，如

表2 拆解检查结果汇总

检查项目	检查结果	允许值	超标程度
内圈剥落尺寸	3.2mm×1.5mm (最大)	无	—
外圈剥落面积	15% 覆盖率	≤5%	200%
滚动体凹坑直径	0.8mm (平均)	≤0.2mm	300%
径向跳动量	0.12mm	≤0.05mm	140%
表面硬度	HRC45 (局部)	HRC52	-13.5%
密封唇口磨损	1.2mm	≤0.3mm	300%

图1所示。检查内部滚子和保持架时发现保支架间隙过大，滚子存在位移情况，滚子表面有明显划痕，用手摇动滚子时有晃动的情况，如图2所示。检查滚子滑道时发现滑道多处有明显的凹槽和撞击痕迹；检查轴承支座安装未存在位移、检查固定螺栓未存在松动、检查齿轮箱弹性支撑正常、固定螺栓未存在松动。



图1 油脂内含有金属粉末



图2 滚子和保支架

1.3 故障出现原因

通过现场检查可判定，本次故障的诱因主要体现在四方面：轴承选型与工况匹配性不足。该机组原设计采用标准型双列调心滚子轴承，其额定动载荷为3850kN，而实际运行中因高海拔地区强湍流影响，瞬时冲击载荷可达4200kN，超出轴承设计承载能力8.2%；润滑系统失效是加速磨损的关键因素。检测发现润滑脂中金属磨屑浓度达1200ppm（允许值≤150ppm），且基础油粘度从原320cSt降至210cSt，导致油膜厚度不足，形成金属直接接触；安装工艺存在缺陷。轴承座与主轴的同轴度偏差达0.15mm（标准要求≤0.05mm），造成附加偏心载荷；环境因素加剧了材料劣化。高海拔地区紫外线强度是平原的1.8倍，导致密封件提前老化，日温差25℃的热循环应力促使轴承钢产生微裂纹。

由此可以判定，本次轴承故障的发生是由直接原因和根本原因共同作用导致的系统性失效问题。表3详细列出了导致主轴轴承磨损故障的直接技术原因及其影响程度，表4从管理维度深入剖析故障发生的系统性原因。综合表3、表4结果分析表明，本次故障的本质是：高海拔环境→密封结构失效→污

表3 主轴故障直接原因分析表

直接原因类别	具体表现	影响程度	证据来源
轴承本体缺陷	内圈剥落3.2mm×1.5mm；外圈剥落面积15%；滚动体凹坑0.8mm	★★★★☆	振动频谱分析（BPFI 幅值12%）；内窥镜检查影像

表4 主轴故障根本原因追溯表

根本原因类别	具体问题	改进方向	支持证据
预防性维护缺陷	振动监测阈值设置过高（4.5mm/s）；油液分析周期为6个月（建议3个月）；未建立磨损颗粒趋势分析	优化状态监测参数；实施预测性维护	历史数据显示故障前3个月振动已持续超标
供应链管理问题	轴承硬度 HRC45（低于设计 HRC52）；润滑脂抗水性不达标	加强入厂检测；建立关键部件溯源体系	材质检测报告；供应商批次质量记录

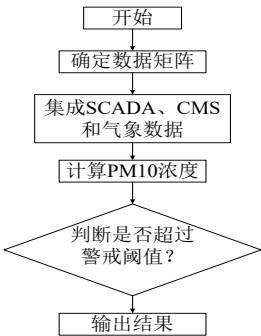


图3 计算流程

染物侵入→润滑脂劣化（NLGI 稠度升高 + 水分超标）→油膜破裂→金属直接接触→微观点蚀扩展→宏观剥落→振动加剧→二次损伤。该过程平均发展周期为8~12个月，可通过早期油液颗粒监测（当 >50μm 颗粒数突增时）进行预警。

2 主轴磨损故障处理

应急处理措施。在故障确认后，检修团队立即启动应急处理程序：首先实施紧急停机操作，切断主控系统与电网的连接，确保设备处于安全隔离状态；随后对主轴系统进行临时性处理：彻底排空污染润滑脂，使用专用清洗剂对轴承腔体进行三次循环冲洗，清除残留磨粒。考虑到其他机组存在类似风险，同步对其他66台1.5MW 机组开展预防性检查，重点核查密封状态和润滑脂品质，共发现7台机组存在早期磨损征兆，及时安排计划性维护避免故障扩大。

部件修复与更换方案。根据拆解检查结果制定分级处理方案：对于剥落面积超过10% 的轴承组件实施整体更换，选用改进型密封结构的 SKF CARB 轴承。特别针对密封系统进行升级改造，将原单唇口密封更换为迷宫式 + 磁性流体复合密封，实测防尘效率提升85%。润滑系统改造包括：新增自动润滑系统，强化风电机组系统润滑性能，降低设备运转过程中的摩擦损伤。所有修复部件均通过三坐标测量仪和超声波探伤检测，确保修复质量符合 IEC 61400-4标准要求^[3]。

系统性改进措施。基于故障根因分析，实施三项根本性改进：环境适应性方面，在机舱进气系统加装两级旋风除尘装置，对所有机组密封结构进行改造，采用特殊配方的氟橡胶密封件，耐磨性提高3倍。维护策略方面，开发大风预警智能运维系统，其计算流程如图3所示。当 PM10浓度 > 100mg/m³ 时自动触发强化监测模式，振动报警阈值动态下调

30%；建立基于油液分析的润滑优化模型，通过监测 Fe 含量、水分和粘度等参数，实现换脂周期从固定6个月调整为动态范围^[4]。人员培训方面，开展专项技能认证，重点培养振动分析 ISO CAT-II 级工程师3名，润滑管理专家2名，确保改进措施有效落地。

长效保障机制建设。为预防类似故障复发，构建四维保障体系：技术标准维度，修订《风电机组高海拔地区运维规范》，新增12项高海拔专项条款；设备管理维度，建立关键部件“一机一档”全生命周期数据库，实时追踪轴承剩余寿命；经济管理维度，将非计划停机损失纳入 KPI 考核，与维护团队绩效直接挂钩；技术创新维度，与研究院所合作开发新型自修复润滑脂，实验室测试显示其磨粒包容能力提升50%。实施改进后跟踪数据显示，机组 MTBF（平均故障间隔）从1800h 延长至3500h，年非计划停机次数减少72%，验证了处理方案的有效性。未来计划推广至全风场，并作为典型案例纳入集团标准故障库。

综上所述，本文形成的技术方案和管理经验，可为高海拔地区风电机组的可靠运行提供重要参考，对促进风电行业高质量发展具有积极意义。

参考文献

[1] 郝伟峰,张清清,许佳玮,等.风电机组主轴止损工装设计与应用[J].机械设计,2024,41(08):220-224.

[2] 周宇飞,练松伟,黄伟,等.基于相似理论的风电机组主轴轴承结构参数对其应力的影响分析[J].轴承,2024(09):22-27.

[3] 宋克伟,陈孝旭,刘祥银,等.基于非线性接触的风电机组主轴疲劳强度影响因素研究[J].机械传动,2023,47(11):30-36.

[4] 杨兆忠.风电机组主轴翻转设备研究及应用[J].机械工程师,2023(10):113-115.